

Техническое задание

на доработку системы логистики между
отелями и прачечной

Исполнитель: Слипенко Илья
Александрович

февраль 2026

Содержание

Введение	3
Цель проекта	3
Участники проекта.....	4
Глоссарий.....	4
Описание требований	5
Функциональные требования.....	5
Нефункциональные требования.....	6
Требования к документации	7
Описание архитектуры и дизайна	8
Описание интеграций и взаимодействия.....	8
Порядок контроля и приёмки	9
Требования к проведению приёмо-сдаточных испытаний	10
Стадии и этапы разработки.....	10
Возможные риски	11
Приложение.....	12

Введение

Настоящий проект реализуется для сети отелей Oasis Retreats и направлен на автоматизацию и оптимизацию процессов логистики текстильных изделий между отелями сети и единой прачечной.

На текущий момент процессы учета, перемещения и планирования доставки белья носят преимущественно разрозненный характер и в значительной степени опираются на ручные операции и локальные инструменты. Это приводит к ограниченной прозрачности движения белья, затрудняет контроль остатков, усложняет планирование рейсов и

Цель проекта

Целью проекта является разработка системы «Л-логистика» с мобильным приложением для водителей «Л-логистика Мобайл», а также интеграция с «ПО О!Отель» для автоматизации процессов логистики и учета белья между отелями сети и единой прачечной.

Указанная разработка направлена на достижение следующих целевых показателей:

- Сокращение потерь белья при инвентаризации — **на 80%**.
- Сокращение среднего времени доставки белья — **на 15–25%**.
- Сокращение времени планирования рейсов — **на 80%**.
- Повышение точности учета белья — **до 100%**.
- Сокращение количества ручных операций — **до 85%**.

Участники проекта

№	ФИО	Должность / роль на проекте	Заказчик / исполнитель
1	Белый Владислав Владиславович	Владелец отеля	«Белый Пион»
2	Зимова Кристина Михайловна	Заведующая бельевой	«Белый Пион»
3	Штейн Марго Викторовна	Менеджер по логистике в прачечной	«Oasis Retreats»
4	Стойкий Антон Андреевич	Процессный аналитик	«Oasis Retreats»
5	Кириллов Кирилл Петрович	Менеджер проектов	ООО «АйТи Решения Практикум»
6	Романов Роман Романович	Ведущий бизнес-аналитик	ООО «АйТи Решения Практикум»
7	Слипенко Илья Александрович	Младший бизнес-аналитик	ООО «АйТи Решения Практикум»

Глоссарий

В настоящем техническом задании применяют следующие термины с соответствующими определениями, обозначения и сокращения:

№	Сокращение или термин	Определение
1	Оазис	Сеть отелей “Oasis Retreats”
2	Бельевая	Отдел, отвечающий за обеспечение отеля всеми тканевыми изделиями
3	ОУЛ	Отдел по управлению логистикой - подразделение, отвечающее за доставку и забор белья из отелей в прачечную
4	ПО	Программное обеспечение
5	ПО О!Отель	Система управления имуществом отеля
6	PMS (Property Management System)	Система управления имуществом отеля

Описание требований

Данный раздел содержит требования с перечнем основных функций, возможностей, ограничений, взаимодействие с другими системами, требования к производительности, безопасности, масштабируемости и других аспектов функционирования будущего решения.

Функциональные требования

ФТ-1. Система должна иметь справочник тканевых изделия с атрибутами:

- Наименование изделия
- Количество позиций
- Где и сколько хранится
- Доп. атрибуты

ФТ-2. Система должна ввести учет, где и сколько изделий хранится

ФТ-3. Система должна автоматически создавать ежедневный план объема доставки для каждого отеля

ФТ-4. Система должна рассчитывать объем доставки белья в указанный период

ФТ-5. У пользователя должна быть возможность корректировать автоматически рассчитанный объём доставки вручную

ФТ-6. Система должна быть интегрирована с ПО О!Отель

ФТ-7. Система должна получать данные о загрузке отеля в указанный период из ПО! О!Отель :

- количество забронированных номеров
- количество гостей
- количество заказанных дополнительных услуг

ФТ-8. Система должна создавать отчет по объемам доставки в указанный период

ФТ-9. Система должна предоставлять сотруднику ОУЛ возможность просмотра аналитических отчётов по:

- объёмам доставок
- остаткам белья
- списаниям

- загрузке отелей

ФТ-10. У сотрудника ОУЛ должна быть возможность изменять количество позиций тканевых изделий из общей базы (добавлять, списывать)

ФТ-11. У сотрудника бельевой должна быть возможность изменять количество позиций тканевых изделий из о базы Отеля (добавлять, списывать)

ФТ-12. Система должна автоматически выстраивать оптимальные маршруты для водителей

Нефункциональные требования

НФТ-1. Система «Л-логистика» должна быть доступна не менее 98% времени в рабочие дни, за исключением запланированных технических работ.

НФТ-2. Время восстановления работы системы после сбоя должно составлять не более 2 часов для критичных функций

НФТ-3. Система должна обрабатывать запросы по планированию маршрутов и расчёту объёмов доставки не более чем за 5 секунд

НФТ-4. Формирование аналитических отчётов для одного отеля за месяц не должно превышать 10 секунд

НФТ-5. Система должна обеспечивать разграничение доступа пользователей по ролям:

- Менеджер по логистике
- Заведующая бельевой
- Водитель
- Владелец отеля

НФТ-6. Доступ к системе и мобильному приложению должен быть защищён авторизацией и аутентификацией по логину и паролю.

НФТ-7. Все данные, передаваемые между системой и мобильным приложением, а также интегрированные с ПО «О!Отель», должны быть зашифрованы

- НФТ-8.** Система должна логировать все операции пользователей в журнале с возможностью аудита действий.
- НФТ-9.** Система должна обеспечивать поддержку одновременной работы не менее 100 пользователей без деградации производительности.
- НФТ-10.** Система должна поддерживать импорт/экспорт данных в формате CSV и Excel для аналитических отчётов
- НФТ-11.** Система должна иметь интуитивно понятный интерфейс для пользователей всех ролей
- НФТ-12.** Все отчёты и формы ввода данных должны быть читаемыми и структурированными, с возможностью сортировки, фильтрации и поиска по ключевым параметрам.
- НФТ-13.** Система должна производить резервное копирование данных на запасной сервер каждые 6 часов
- НФТ-14.** Система должна уведомлять пользователей об ошибке в случае системного сбоя

Требования к документации

В рамках проекта Исполнитель должен подготовить и согласовать с Заказчиком пакет документов:

- Руководство пользователя системы «Л-логистика»
- Программа и методика испытаний (ПМИ)
- Протокол приёмо-сдаточных испытаний
- Акт выполненных работ по проекту

Исполнитель должен подготовить и отправить на согласование проектные документы по завершению соответствующих этапов проекта.

Заказчик отвечает за согласование проектных документов.

Если в ходе согласования были выявлены замечания к документу, Исполнитель должен зафиксировать их в реестре замечаний, устранить и отправить документ на повторное согласование.

Количество итераций по согласованию документа не должно превышать трёх. По результатам согласования Заказчик должен утвердить документ.

Описание архитектуры и дизайна

Архитектор заполнит позднее

Описание интеграций и взаимодействия

В рамках реализации проекта должна быть реализована интеграция для обмена данными между ПО «О! Отель» и системой «Л-логистика». Перечень ПО и описание потоков данных приведены в таблице ниже.

№	Поставщик данных	Получатель данных	Описание потока данных
1	ПО О!Отель	Л-логистика	Данные по количеству бронирований, гостей и доп.услуг

Для передачи данных между системами должен быть использован REST API. Обмен данными должен осуществляться сообщениями в формате JSON.

1. Регламент передачи

P1. Система «Л-логистика» должна отправлять запросы в ПО «О!Отель» и получать данные о загрузке отелей:

- **по событию:** при создании нового плана доставки на следующий календарный день;
- **по расписанию:** автоматически один раз в сутки в 03:00 для актуализации данных на следующий день;
- **по требованию пользователя:** по запросу сотрудника ОУЛ
- при ручном планировании доставки.

Р2. Система «Л-логистика» должна отправлять подтверждения полученных данных обратно в ПО «О!Отель» после успешного формирования плана доставки.

Р3. Все передаваемые данные должны содержать временные метки запроса и ответа для возможности аудита и контроля актуальности информации.

2. Правило (набор данных), по которому «Л-логистика» будет отправлять в ПО «О!Отель» запрос на информацию.

П1. Система «Л-логистика» должна запрашивать из ПО «О!Отель» следующие данные для каждого отеля:

- количество забронированных номеров на указанный период;
- количество гостей на указанный период;
- количество заказанных дополнительных услуг (например, услуги уборки, питание, аренда оборудования и др.).

П2. Система «Л-логистика» должна запрашивать данные только по отелям, участвующим в планируемой доставке белья, чтобы минимизировать нагрузку на ПО «О!Отель».

П3. При получении данных система должна проверять их целостность и корректность:

- все поля обязательны;
- количество гостей ≥ 0 ;
- количество забронированных номеров $\leq$ общей вместимости отеля.

П4. В случае недоступности ПО «О!Отель» система «Л-логистика» должна зафиксировать ошибку и уведомить ответственного сотрудника, а запрос повторять автоматически через 15 минут, максимум 3 попытки.

П5. Данные, полученные от ПО «О!Отель», должны быть автоматически сохранены в системе «Л-логистика» с указанием времени получения и идентификатора запроса.

Порядок контроля и приёмки

Работа передаётся в виде разработанных документов в установленные сроки.

Система считается внедрённой, если соблюдается следующий перечень результатов проекта:

- Разработана и утверждена сопроводительная и эксплуатационная документация, подготовленная Исполнителем в соответствии с требованиями проектного управления до начала тестирования Системы.
- Проведены приёмо-сдаточные испытания, и устранены ошибки.
- Не наблюдается конфликтов и противоречий при совместной работе с интегрированными информационными системами.

Требования к проведению приёмо-сдаточных испытаний

Приёмо-сдаточные испытания выполняются после проведения Исполнителем отладки и тестирования Системы и предоставления Заказчику программы и методики испытаний, а также после ознакомления пользователей Заказчика с Системой и эксплуатационной документацией.

Детальные требования к приёмо-сдаточным испытаниям должны быть описаны в документе «Программа и методика испытаний».

Испытания проводятся при участии Исполнителя и Заказчика очно или удалённо с использованием средств удалённой работы. Участники приёмки работ и сроки проведения приёмки работ уточняются непосредственно перед проведением испытаний.

Результаты приёмо-сдаточных испытаний Системы фиксируются в протоколе испытаний. Протокол испытаний должен содержать заключение о возможности (невозможности) приёмки Системы в эксплуатацию, а также перечень необходимых доработок и рекомендуемые сроки их выполнения. После устранения недостатков Заказчик и Исполнитель проводят повторные испытания в необходимом объёме.

Фактом завершения проведения приёмо-сдаточных испытаний является согласование и утверждение Заказчиком Протокола приёмо-сдаточных испытаний и Акта выполненных работ по проекту.

Стадии и этапы разработки

Проект реализуется по каскадной модели разработки и включает следующие этапы:

№	Этап	Срок
---	------	------

1	Сбор и анализ требований	4 недели
2	Документирование требований	4 недели
3	Разработка системы Л-логистика	5 недель
4	Разработка Л-логистика мобайл	3 недели
5	Интеграция с ПО О!Отель	2 недели
6	Тестирование	3 недели
7	Внедрение и обучение персонала	2 недели
8	Эксплуатация	1 неделя

Возможные риски

При реализации проекта возможны риски:

№	Риск	Меры по управлению
1	Изменение требований к конечному продукту от заказчика	На этапе анализа согласовать все требования с заказчиком
2	Не полное понимание конечного результата командой разработки	Детализированное ТЗ + консультация бизнес-аналитика на всех этапах разработки
3	Не соблюдение сроков этапов проекта	Пересмотр сроков реализации с заказчиком
4	Превышение бюджета	• Контроль бюджета • Регулярные отчёты • Оценка приоритетов ФТ
5	Не качественное написание инструкций/документации	Согласование инструкции/документации при участии заказчика и команды разработки
6	Системные сбои / технические ошибки	• Резервное копирование данных каждые 6ч • Время восстановления системы не более 2ч • Автоматическое уведомление администраторов о сбое • Разработка процедуры восстановления данных из резервной копии
7	Ошибки в интеграции с ПО «О! Отель»	Раннее тестирование интеграции, предусмотреть логирование, резервные сценарии
8	Ошибки в мобильном приложении	Интеграционное и пользовательское тестирование, пилотный запуск на ограниченной группе водителей

Приложение